



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

MATERIA:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

ACTIVIDAD:

Actividad 4 (Extracción de Características)



EQUIPO:

Evelin Gpe Rosas Rodriguez - A01820245

Michelle Hernández Brito - A01739713

Nahomi Tlapanco Vélez - A01739917

David Mazón Juárez - A01820142

FECHA DE ENTREGA:

28/08/2026

Reporte de la Actividad 4.1 – Extracción de Características

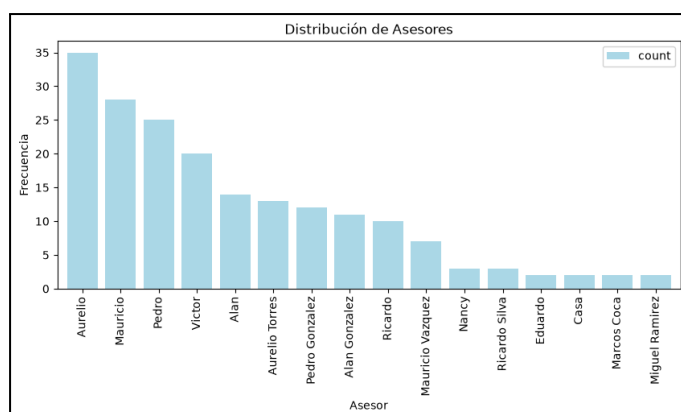
En esta actividad se realizó la depuración y análisis de las bases de datos “Bitácora de Piso” y “Leads Reales”, con el objetivo de extraer características que permitan identificar patrones relevantes en la información. Para la Bitácora de Piso se realizó un análisis univariado de diez variables categóricas mediante tablas de frecuencia y gráficas. Para Leads Reales se aplicó la regla de Sturges para categorizar las variables numéricas solicitadas y analizar sus frecuencias.

1. Preparación de la base Bitácora de Piso

Antes de realizar el análisis, se depuró la base de datos mediante el tratamiento de valores nulos y la eliminación de columnas que no aportaban información. También se estandarizaron los registros categóricos para evitar que diferencias en espacios, mayúsculas, minúsculas o acentos generaran categorías duplicadas. La base depurada quedó conformada por 197 registros y 20 variables, incluyendo dos nuevas variables creadas a partir de la categorización de preguntas abiertas.

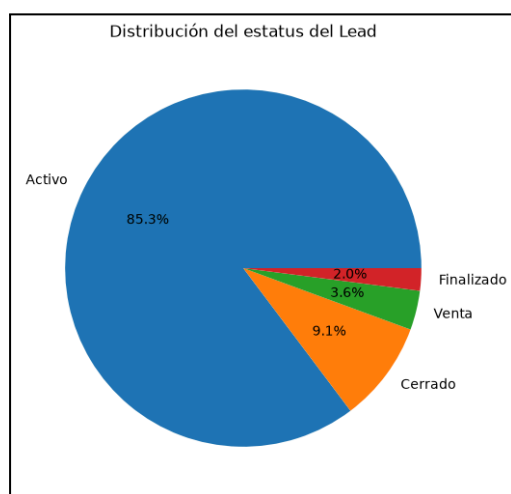
1. 1 Análisis univariado de Bitácora de Piso

Variable: Asesor



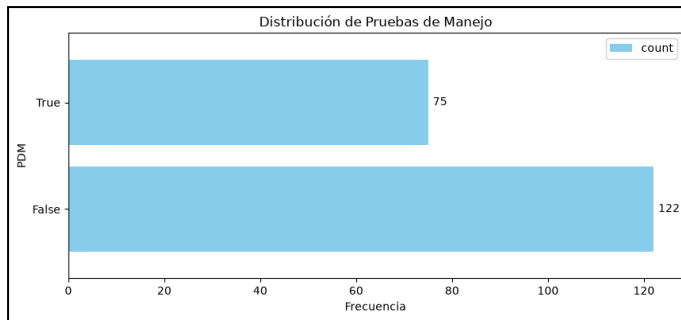
La distribución permite identificar qué asesores concentran una mayor cantidad de registros de clientes. Se observa que Aurelio presenta la frecuencia más alta, seguido de Mauricio. Esto permite conocer cómo se distribuyen los registros entre los diferentes asesores.

Variable: Estatus Lead



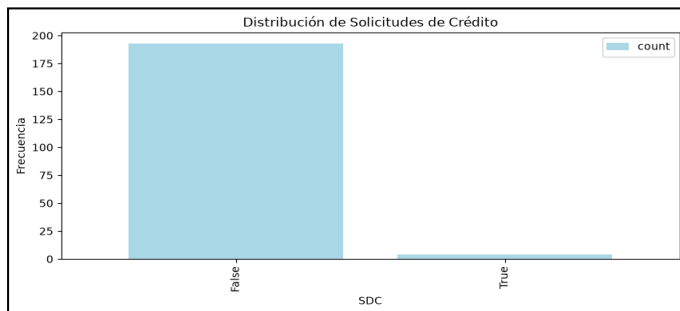
La categoría con mayor frecuencia es Activo, representando la situación más común de los leads registrados. En comparación, la categoría Finalizado presenta una menor participación.

Variable: PDM



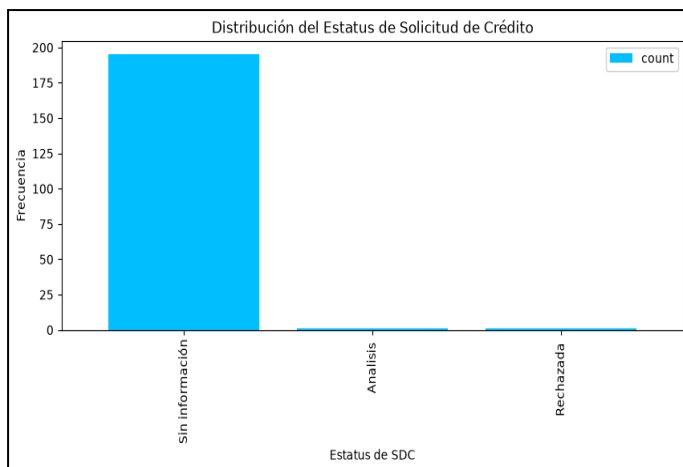
Se observa que las pruebas de manejo no se realizan en la mayoría de los casos, lo que representa una posible área de oportunidad dentro del proceso de atención a los clientes.

Variable: SDC



Se observa una diferencia considerable entre los registros con y sin solicitud de crédito. La gran mayoría de los clientes no realizó una solicitud, mientras que solo una pequeña cantidad sí lo hizo.

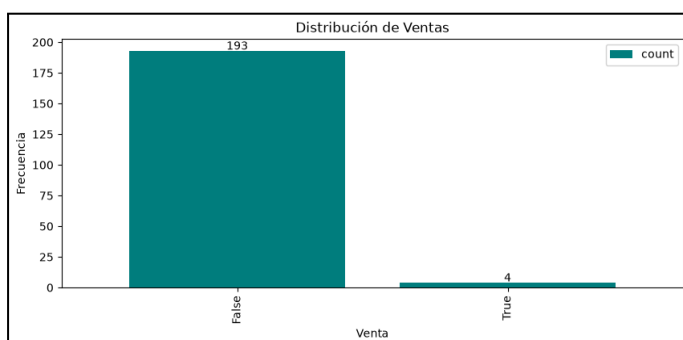
Variable: Análisis SDC



De los 197 registros analizados, 195 no cuentan con información sobre el estatus de la solicitud de crédito, lo cual está relacionado con la baja cantidad de solicitudes de crédito registradas y limita el análisis de su estatus. Los pocos casos que sí presentan un estatus se encuentran en las categorías "Análisis" y "Rechazada" con 1. Lo que muestra que esta variable contiene muy poca información sobre solicitudes

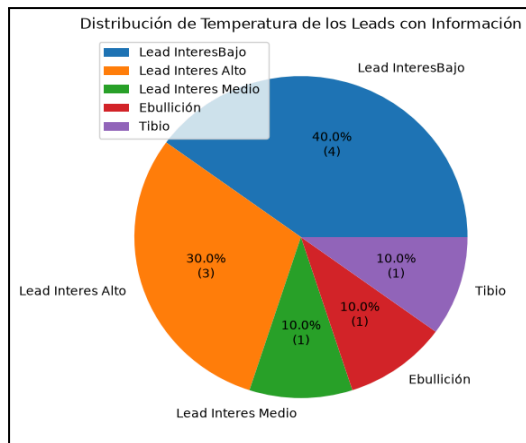
efectivamente procesadas.

Variable: Venta



La cantidad de ventas concretadas es muy baja respecto al total de registros, lo que indica una baja conversión de los clientes registrados en ventas.

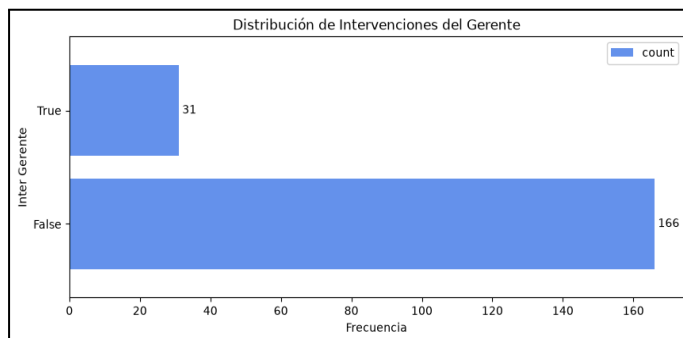
Variable: Temperatura



Para facilitar la visualización de las categorías de temperatura, se excluyo de la gráfica los registros clasificados como “Sin información” ya que conforman el 94.9% de los registros, por lo que solo una pequeña proporción tiene una clasificación asignada.

Entre los registros que sí cuentan con esta información, se observa una mayor presencia de leads con interés bajo.

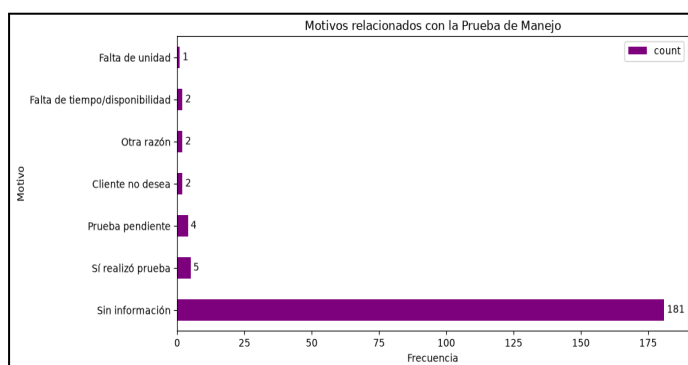
Variable: Inter Gerente



La intervención del gerente se presenta en una proporción considerablemente menor de los registros. En la mayoría de los casos no hubo intervención, mientras que solo una parte de los clientes recibió este tipo de participación durante el proceso.

Nota: Para las preguntas abiertas debido a la variedad de respuestas obtenidas se agruparon aquellas que expresaban motivos similares en categorías generales. Esto permite resumir la información, identificar patrones y representar los resultados de manera más clara.

Variable: ¿Por qué no hubo prueba de manejo?



La mayoría de los registros no tiene información sobre el motivo relacionado con la prueba de manejo. Entre las respuestas disponibles, 5 indican que sí se realizó la prueba, 4 que quedó pendiente, 2 que el cliente no deseaba realizarla, 2 por falta de tiempo o disponibilidad, 1 por falta de unidad y 2 corresponden a otras razones.

Variable: ¿Por qué no hubo solicitud de crédito?



La falta de información es la principal característica de esta variable, por lo que los motivos registrados representan únicamente una pequeña parte de los casos. Entre las respuestas disponibles se observan distintas razones, por lo que no es conveniente

atribuir la falta de solicitud de crédito a una sola causa.

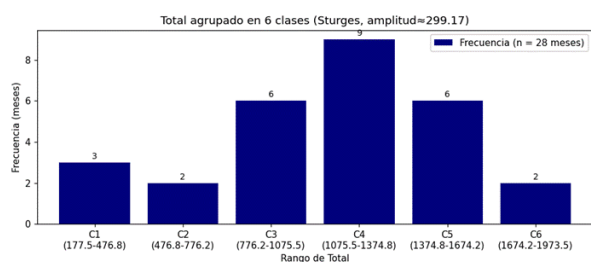
2. Análisis de Leads Reales

2. Preparación de la base Bitácora de Piso

Antes de realizar el análisis, se depuró la base de datos eliminando la fila de encabezado duplicada y las columnas auxiliares vacías. Se estandarizó la columna Mes para evitar categorías repetidas por espacios en blanco y se transformaron a formato numérico las diez variables de interés, eliminando comas y símbolos de porcentaje. Se descartó la fila de Promedio para conservar únicamente los registros mensuales reales. La base final quedó conformada por 28 observaciones, correspondientes al periodo de febrero 2024 a mayo 2026, y se exportó como leads_reales_clean.csv.

2. 2 Regla de Sturges De Bitácora de Piso

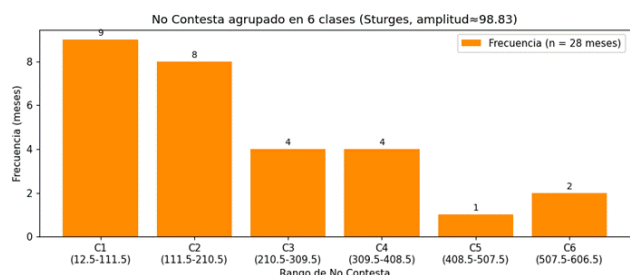
Variable: Total



La distribución permite identificar en qué rango de volumen opera el negocio la mayoría de los meses. El rango de 1,075-1,375 leads concentra principalmente meses de 2025-2026, lo que parece representar el nuevo comportamiento normal del negocio. Los picos de octubre de 2024 y marzo de 2026 tuvieron una efectividad relativamente baja, lo

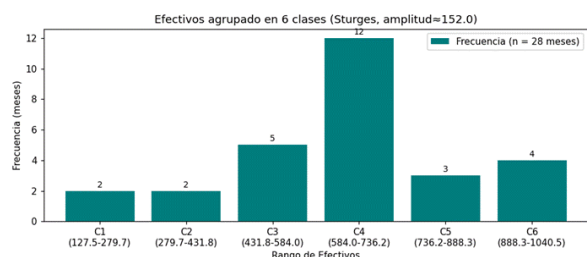
que sugiere saturación cuando aumenta demasiado el volumen.

Variable: No Contesta



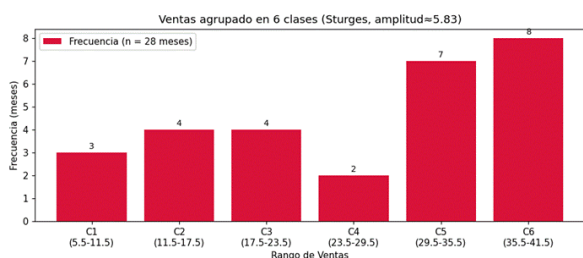
La distribución está más repartida que en la variable anterior: las dos clases más bajas concentran 17 de los 28 meses (9 y 8 respectivamente), Octubre de 2024 y agosto de 2025 registran los valores más altos. En ambos casos, la baja efectividad está más relacionada con la falta de respuesta de los clientes que únicamente con el volumen de leads.

Variable: Efectivos



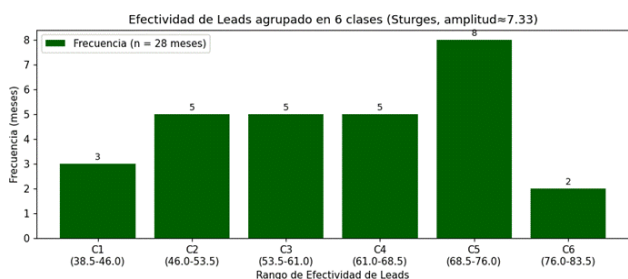
Se observa que la clase C4 (584-736 leads efectivos) concentra la mayor frecuencia con 12 de los 28 meses, noviembre y diciembre de 2024, junto con julio de 2025 y marzo de 2026, forman la clase más alta, lo que apunta a un posible efecto positivo de cierre de año.

Variable: Ventas



A diferencia de las variables anteriores, aquí la mayor frecuencia se concentra en las clases altas: las dos últimas clases (29.5-41.5 ventas) reúnen 15 de los 28 meses. Los mejores resultados se concentran desde mediados de 2025 hasta 2026, sin meses de 2024 en la clase superior, lo que indica una mejora sostenida en el desempeño comercial.

Variable: Efectividad de Leads



Se observa que la clase C5 concentra la mayor frecuencia con 8 de los 28 meses, lo que representa la situación más común de esta variable. Agosto, septiembre y octubre de 2024 forman la peor racha de efectividad, mientras que febrero y marzo de 2025 alcanzan los mejores resultados, mostrando una recuperación clara después de ese periodo.

3. Conclusión

Identificamos que la mayoría de los meses mantiene niveles estables de Leads Totales, Efectivos y Abiertos, mientras que Ilocalizables, Duplicados y D. Incorrectos se mantienen bajos. Sin embargo, un mayor número de leads no siempre genera mejores resultados, ya que algunos meses con alto volumen presentan menor efectividad. En contraste, las Ventas muestran una mejora desde mediados de 2025 y los casos de “No Contesta” se relacionan con una menor efectividad.

A partir únicamente de los resultados que obtuvimos de las bases de datos que trabajamos en este reporte, consideramos prudente enfocarnos en la calidad y seguimiento de los leads. De manera tentativa, algunas estrategias que podrían implementarse serían ajustar los horarios de contacto, validar los datos desde la captura, utilizar mecanismos para detectar duplicados y dar seguimiento a los leads abiertos. También sería útil analizar qué factores estuvieron presentes en los meses con mejores resultados de Ventas y Conversión para intentar replicarlos. Estas propuestas son iniciales y tendrían que validarse con información más detallada posteriormente.